# ARGUS

## APN & Subscriber Intelligence Platform

Kurumsal IoT/M2M Bağlantı Yönetim Platformu

10M+ SIM Kartını Birden Fazla Operatörle, Tek Platformdan Yönetin

RADIUS / Diameter / 5G SBA | Multi-Operator Orchestration | Policy DSL Engine | Real-Time BI

NAR SİSTEM TEKNOLOJİ A.Ş.

2026

EXECUTİVE SUMMARY

# 10M+ IoT SIM, Tek Kontrol Merkezi

**Tüm IoT/M2M SIM filonuzu tek platformdan yönetin.** Argus, AAA protokol motoru, SIM yaşam döngüsü yönetimi, çoklu operatör orkestrasyonu, politika motoru ve iş zekâsını 5 katmanlı tek bir üründe birleştirerek IoT bağlantı yönetimini kolaylaştırır.

| 10M+ | 10K+ | <5ms | 5M+ | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Yönetilen SIM | Auth/s per Node | Auth Latency (p50) | Eşanlı Oturum | Entegre Katman |

## Kurumsal Zorluklar

- Her operatörün ayrı portalı — **birleşik görünüm yok**
- QoS/FUP politikaları **her operatör için ayrı ayrı** konfigüre
- Kullanım verileri ve maliyet analizi **silolara dağılmış**
- eSIM profil geçişleri **manuel koordinasyon** gerektiriyor
- Mevcut araçlar **protokol derinliği + analitik** sunmuyor

## Argus Çözümü

- **Yerleşik AAA**: RADIUS + Diameter + 5G SBA tek binary
- **Çoklu operatör**: Pluggable adapter, otomatik failover
- **Policy DSL**: Staged rollout, dry-run, versiyon yönetimi
- **eSIM**: SM-DP+ entegrasyon, bulk operatör geçişi
- **BI & Anomali**: Gerçek zamanlı dashboard, maliyet optimizasyonu

PLATFORM ARCHİTECTURE

# 5-Katmanlı Platform Mimarisi

Hiçbir rakip tek üründe 5 katmanı birden sunmuyor — Argus'un temel farkı.

**BI & Analytics** — İş Zekâsı
Gerçek zamanlı dashboard, anomali tespiti, CDR rating, maliyet optimizasyonu, BTK/KVKK/GDPR raporları
L5

**Policy & Charging** — mini-PCRF
QoS, FUP, charging kuralları, Policy DSL, staged rollout (canary %1→%10→%100), dry-run simülasyonu
L4

**Multi-Operator** — Orkestrasyon
Pluggable adapter framework, IMSI routing, Steering of Roaming, operatör failover, circuit breaker, SLA izleme
L3

**SIM & APN Lifecycle** — Yaşam Döngüsü
10M+ SIM yönetimi, eSIM (SM-DP+), IPAM dual-stack, bulk ops (10K+/batch), OTA, KVKK/GDPR purge
L2

**AAA Core Engine** — Protokol Motoru
RADIUS (:1812/13), Diameter (:3868), 5G SBA (:8443), EAP-SIM/AKA, CoA/DM, Active-Active HA, 10K+ auth/s
L1

| 10 Servis | 26 Tablo | 182 API | 26 Ekran | 7 RBAC Rol |
|---|---|---|---|---|
| Tek Go binary | PG + TimescaleDB | REST + WebSocket | Premium React SPA | Tam yetkilendirme |

LAYER 1 — AAA CORE

# AAA Protokol Motoru

## Protokol Desteği

| | |
|---|---|
| **RADIUS** | :1812/13 — RFC 2865/2866 — Auth, Authz, Acct |
| **RadSec** | TLS — RFC 6614 — Şifrelenmiş RADIUS |
| **Diameter** | :3868 — RFC 6733 — 3GPP Gx/Gy |
| **5G SBA** | :8443 — HTTP/2 — AUSF/UDM proxy |
| **EAP** | EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA' |

## Temel Özellikler

- **CoA/DM**: Gerçek zamanlı oturum değişikliği ve bağlantı kesme
- **Session Mgmt**: SIM başına yapılandırılabilir eşanlı oturum limiti
- **Active-Active HA**: Kesintisiz küme, tek hata noktası yok
- **Circuit Breaker**: Operatör başına retry, dead letter queue
- **Network Slice**: 5G SA dilim kimlik doğrulaması
- **Protocol Bridge**: Diameter ↔ RADIUS köprüleme

## Hot Path Performans (p99 < 50ms)

```
RADIUS Request
  → UDP listener (goroutine pool)
  → Parse packet          ~0.1ms
  → Redis: cache lookup   ~0.5ms
  → Policy evaluate       ~0.1ms
  → IMSI route            ~0.01ms
  → Operator forward      ~5-30ms
  → Redis: session update ~0.5ms
  → NATS: accounting      async
  → Response              ~0.1ms
```

| | |
|---|---|
| **10K+** Auth/s per Node | **<5ms** p50 Latency |
| **<20ms** p95 Latency | **<50ms** p99 Latency |

**Neden Custom?** FreeRADIUS (C) Diameter/5G desteği yok. Go ile tek binary, goroutine-per-request, sub-ms internal ops.

LAYER 2 & 3 — SIM LİFECYCLE & MULTİ-OPERATOR

# SIM Yönetimi & Operatör Orkestrasyonu

## SIM State Machine

```
ORDERED → ACTIVE ↔ SUSPENDED → TERMINATED → PURGED
                ↘ STOLEN/LOST ↗
```

| GEÇİŞ | YAN ETKİ |
|---|---|
| ORDERED → ACTIVE | IP tahsis, varsayılan politika |
| ACTIVE → SUSPENDED | CoA/DM, oturum sonlandır, IP tut |
| ACTIVE → STOLEN/LOST | Anında CoA/DM, flag |
| TERMINATED → PURGED | Pseudonymize, kişisel veri sil |

## eSIM & IPAM

- **SM-DP+ API**: Profil provision, switch, delete
- **Bulk eSIM**: Toplu operatör geçişi
- **Dual-Stack**: IPv4 + IPv6 havuzları
- **Kullanım Alarmları**: %80 / %90 / %100
- **Statik Rezervasyon**: SIM bazında IP sabitleme

## Bulk Operations

10K+ SIM/batch | Async Queue | Progress Bar | Partial Success | Retry Failed | Undo

## Çoklu Operatör Orkestrasyonu

### Pluggable Adapter Framework

- Her operatör için bağımsız adapter modülü
- IMSI-prefix bazlı akıllı yönlendirme
- Mock simulator (geliştirme & test)
- RAT-type awareness: NB-IoT, LTE-M, 4G, 5G

### Steering of Roaming (SoR)

- RAT-type tercihli yönlendirme
- Operatör sağlık durumuna göre dinamik karar
- Yapılandırılabilir SoR politikaları

### Failover & Circuit Breaker

| | |
|---|---|
| **reject** | Auth reddedilir |
| **fallback-to-next** | Sonraki operatöre geç |
| **queue-with-timeout** | Bekle, sonra fallback |

SLA ihlal olayları + otomatik bildirim + rapor

LAYER 4 — POLİCY & CHARGİNG

# Politika DSL Motoru (mini-PCRF)

## Policy DSL Örneği

```
RULE "iot_bandwidth_limit"
  WHEN apn = "iot.fleet"
   AND rat_type IN ("NB-IoT", "LTE-M")
  THEN
    SET qos.max_dl = 256kbps
    SET qos.max_ul = 128kbps
  PRIORITY 100

RULE "fup_throttle"
  WHEN quota.used_pct > 80
  THEN
    SET qos.max_dl = 64kbps
    NOTIFY "quota_warning"
  PRIORITY 200
```

## Kural Tipleri

| | |
|---|---|
| **QoS**<br>Bant genişliği limiti | **FUP**<br>Adil kullanım |
| **Charging**<br>Ön/sonra ödeme | **Slice**<br>5G dilim politikası |

## Staged Rollout (Canary Deployment)

1. Dry-Run → 2. Canary %1 → 3. %10 → 4. %100

- **Dry-run**: "Bu kural 2.3M SIM'i etkiler" önizlemesi
- **Stage 1**: 23K SIM'e yeni versiyon + CoA
- **Stage 2**: Metrik inceleme sonrası 230K SIM
- **Stage 3**: Tam yaygınlaştırma (2.3M)
- **Rollback**: Her aşamada anında geri alınabilir + CoA

## Policy Versioning

- Her politika versiyonlanır (DRAFT → ACTIVE → ROLLING_OUT → ROLLED_BACK)
- Concurrent versions: rollout sırasında birden fazla versiyon aktif
- Operatör bazında özel politika yapılandırması
- Değerlendirme sırası: SIM > APN > Operatör > Tenant default

**Diğer platformlarda yok:** Dry-run + staged rollout + rollback + DSL



Gizli | NAR Sistem Teknoloji A.Ş.

PORTAL & ANALYTİCS

# Yönetim Portalı & İş Zekâsı

## 26 Ekranlı Premium Portal

| | |
|---|---|
| **Dashboard** | Sistem sağlığı, SIM özeti, alarm, aktif oturumlar |
| **SIM Yönetimi** | Group-first UX, segmentler, bulk actions |
| **APN** | CRUD, soft-delete, IP pool yönetimi |
| **Operatörler** | Adapter durumu, SLA izleme |
| **Politikalar** | DSL editor, versiyon, rollout |
| **eSIM** | Profil yönetimi, operatör geçişi |
| **Oturumlar** | Aktif oturum takibi, disconnect |
| **Analitik** | Kullanım, maliyet, anomali |
| **Denetim Logu** | Değiştirilemez log, arama, export |
| **Ayarlar** | Users, API Keys, IP Pools, System |

Dark Mode | Ctrl+K | Diagnostics | Bildirimler | Undo | Virtual Scroll

## BI & Gözlemlenebilirlik

### Gerçek Zamanlı Metrikler

- Per SIM/APN/operatör/RAT-type kullanım
- Canlı auth/s, latency p50/p90/p95/p99
- WebSocket ile <100ms event-to-UI

### Anomali & Maliyet

- SIM klonlama, kötü kullanım, veri spike tespiti
- En ucuz operatör yönlendirme önerileri
- RAT-type bazlı maliyet farklılaştırması
- CDR processing & rating engine

### Uyumluluk Raporları

| BTK | KVKK | GDPR | ISO 27001 |
|---|---|---|---|
| Yerel uyum | Veri koruma | AB uyumu | Denetim izi |

USE CASES

# Kullanım Senaryoları

### 1. IoT Fleet Provisioning

10K SIM toplu aktifleştirilmesi:

```
CSV Upload (10K SIM)
→ Validate + uniqueness
→ Background job
→ Per-SIM:
    Create (ORDERED)
    Activate (ACTIVE)
    Assign APN + Policy
    Allocate IP
→ Progress bar
→ Error report CSV
```

Partial success + retry + undo

### 2. Operatör Failover

Turkcell kesintisinde otomatik geçiş:

```
Turkcell RADIUS ✗
→ Circuit breaker tetiklenir
→ Durum: DEGRADED
→ Alarm: email+Telegram
→ Per-SIM failover:
    "fallback-to-next"
    → Vodafone'a yönlendir
→ Turkcell toparlanır
→ Circuit breaker reset
→ SLA raporu üretilir
```

Sıfır müdahale, tam görünüm

### 3. eSIM Operatör Geçişi

Fleet segmenti toplu operatör geçişi:

```
Seç: "Fleet - Turkcell"
→ Bulk: "Vodafone'a geç"
→ Kontrol: adapter, APN, IP
→ Per-SIM:
    TC SM-DP+ disable
    VF SM-DP+ enable
    Kayıt güncelle
    Politika ata
    IP tahsis et
→ CoA aktif oturumlara
→ Maliyet karşılaştırması
```

Maliyet öncesi/sonrası analiz

**Her senaryo için otomatik:** Auth | Rate Limit | Denetim Logu | Bildirim | Geri Alma

COMPETİTİVE LANDSCAPE

# Rekabet Avantajları

| KRİTER | FREERADIUS / MOBİLE ITM | EMNİFY / CİSCO JASPER | ENEA / ALEPO / NOKİA | ARGUS |
|---|---|---|---|---|
| **AAA Motoru** | FreeRADIUS (C, config) | Bulut, sınırlı | Özel, lisanslı | Go, custom, yerleşik |
| **Diameter / 5G** | Ek modül gerekir | Yok / sınırlı | Var ama ayrı ürün | Yerleşik, tek binary |
| **SIM Yönetimi** | Harici gerekir | Var, bulut-only | Sınırlı | 10M+, group-first UX |
| **Çoklu Operatör** | Manuel | Platform sınırı | Tek operatör | Pluggable, failover |
| **Policy Engine** | Flat config | Temel kurallar | Gelişmiş, karışık | DSL, staged rollout |
| **eSIM** | Yok | Kısmen | Yok | SM-DP+, bulk switch |
| **Analitik** | Yok | Temel | Ayrı ürün | Yerleşik, anomali, cost opt |
| **Deployment** | On-prem only | Cloud only | On-prem, karmaşık | On-prem + Cloud, Docker |

**5-in-1**

Hiçbir rakip tek üründe 5 katmanı birden sunmuyor

**Go Native**

JVM overhead yok, tek binary, sub-ms internal ops

**Hybrid**

On-prem + cloud aynı artifact, docker compose up

SECURİTY & COMPLİANCE

# Güvenlik & Uyumluluk

## Kimlik Doğrulama

| | |
|---|---|
| **JWT + Refresh** | Portal kullanıcıları (15dk + 7 gün) |
| **2FA (TOTP)** | Ek güvenlik katmanı, zorunlu kılınabilir |
| **API Key** | M2M, servis hesapları, scope-sınırlı |
| **OAuth2 CC** | Üçüncü parti entegrasyon |

## RBAC — 7 Rol

| | |
|---|---|
| **Super Admin** | Platform, tenant, operatör |
| **Tenant Admin** | Kullanıcı, APN, SIM, politika, audit |
| **Operator Mgr** | Operatör, APN, IP havuzu |
| **SIM Manager** | SIM CRUD, eSIM, bulk ops |
| **Policy Editor** | Politika, DSL, rollout |
| **Analyst** | Analitik, raporlar (read-only) |
| **API User** | Programatik, scope-sınırlı |

## Denetim & Uyumluluk

### Değiştirilemez Denetim Logu

- **Hash chain**: Her kayıt öncekine bağlı, değiştirilemez
- **Before/After**: Her işlemde öncesi/sonrası diff
- **Searchable**: Full-text arama + filtreleme
- **Exportable**: CSV/JSON export

### Veri Koruma

- **KVKK Purge**: Pseudonymization, otomatik temizleme
- **GDPR**: Silme hakkı, veri taşıma, onay takibi
- **Saklama**: Yapılandırılabilir saklama süresi

**TLS Everywhere**
HTTPS, RadSec, Dia/TLS

**Rate Limiting**
Tenant/key/endpoint

**Input Validation**
XSS/SQLi, CORS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

# Teknoloji & Deployment

## Teknoloji Yığını

| | |
|---|---|
| **Backend** | Go 1.22+, chi router, single binary |
| **Frontend** | React 19, Vite 6, Tailwind CSS, shadcn/ui |
| **Veritabanı** | PostgreSQL 16 + TimescaleDB (time-series) |
| **Önbellek** | Redis 7 (session, policy, rate limit) |
| **Mesaj Kuyruğu** | NATS JetStream (events, job queue) |
| **RADIUS lib** | layeh/radius (Go native) |
| **Container** | Docker + Docker Compose |
| **Proxy** | Nginx (TLS, SPA, routing) |

## Kapasite Planlaması

| | |
|---|---|
| **PostgreSQL** | 500 GB SSD (200 GB/yıl compressed) |
| **Redis** | 16 GB (5 GB peak, 10M SIM) |
| **NATS** | 10 GB JetStream |
| **CDR Hacmi** | 30-150M kayıt/gün |

## Performans Metrikleri

**10K+**
Auth/s per Node

**<50ms**
p99 Auth Latency

**10M+**
SIM Kapasitesi

**99.9%**
AAA Uptime Hedefi

## Deployment Seçenekleri

| On-Premise | Private Cloud | Docker |
|---|---|---|
| Müşteri altyapısı | AWS / Azure / GCP | docker compose up |

## Devreye Alma Süreci

| | |
|---|---|
| **Kurulum** | 1-2 gün |
| **Operatör entegrasyonu** | 1-2 hafta |
| **SIM import & politika** | 1 hafta |
| **Eğitim** | 1-2 gün |
| **Pilot** | 2-4 hafta |
| **Production** | 1 gün |

ROADMAP & CONTACT

# Gelecek Vizyonu

### AI & Predictive Intelligence

- **AI Anomaly Engine**: ML tabanlı anomali tespiti, SIM klonlama ve fraud önleme
- **Predictive Quota**: Per-SIM kota tüketim tahmini, otomatik aksiyon
- **Auto-SoR**: AI ile otonom operatör seçimi (coverage + cost + latency)
- **Quality Scoring**: ML tabanlı operatör/APN/bölge kalite skoru

### Digital Twin & Simulation

- **Network Digital Twin**: Tüm SIM filosunun sanal kopyası, risksiz test
- **What-If Senaryoları**: "Turkcell'i çıkarıp Vodafone+TT ile çalışsak?" simülasyonu
- **Load Testing**: 10M eşanlı auth simüle, darılma noktalarını bul

İlham: AT&T IoT Network Intelligence, Vodafone Digital Twin, emnify SuperNetwork

## NAR Sistem Teknoloji A.Ş.

IoT/M2M bağlantı yönetimi ve APN zekâsı ihtiyaçlarınız için bize ulaşın.

ARGUS — APN & Subscriber Intelligence Platform

Version 1.0 | 2026